

Exercise 1. Exr

Sử dụng đa thức Taylor tại $\frac{\pi}{4}$ để xấp xỉ $\cos(42^\circ)$ đến độ chính xác 10^{-6} .

Solution.

- Xét hàm số $f(x) = \cos(x)$. Ta cần xấp xỉ giá trị của hàm tại điểm $x = 42^\circ$. Chuyển sang radian:

+ Điểm cần xấp xỉ: $x = 42^\circ = \frac{7\pi}{30}$.

+ Điểm khai triển: $a = \frac{\pi}{4}$.

+ Bước nhảy: $h = x - a = -\frac{\pi}{60}$.

- Ta có phần dư lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

, với c nằm giữa $\frac{\pi}{4}$ và $\frac{7\pi}{30}$.

- Ta có $|f^{n+1}(c)| \leq 1$, nên để đạt độ chính xác 10^{-6} , ta cần giải bất phương trình:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left| -\frac{\pi}{60} \right|^{n+1} \leq 10^{-6}$$

,

ta thấy $n = 3$ có $|R_3| \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{60} \right)^4 \approx 3.13 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$ (Thỏa mãn)

- Đa thức Taylor bậc 3 theo biến h tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$P_3(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a)}{6}h^3$$

Tính các đạo hàm tại $a = \frac{\pi}{4}$ ta được $f(a) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $f'(a) = f''(a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Rút gọn biểu thức:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}h - \frac{\sqrt{2}}{4}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}h^3 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} \right) \end{aligned}$$

Thay $h = -\frac{\pi}{60}$ và các giá trị đạo hàm, ta có $P_3(x)$, kết quả: $\cos(42^\circ) \approx 0.743145$

Exercise 2. Exr

Xét $f(x) = \cos(x)$, $\cos(0.01) \approx P_2(0.01)$, $\cos(0.01) \approx P_3(0.01)$ lấy 8 chữ số thập phân trong phần tính toán.

Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối, chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt chẽ, tìm n sao cho $< 10^{-10}$.

Vẽ hình $P_n(x)$ và $f(x)$ với n tìm được, so sánh $f(x)$ bằng *Matlab*.

Solution.

- Đa thức Taylor bậc 2 theo biến x :

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

Tính các đạo hàm tại $x = 0$, ta được:

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Tương tự:

$$P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Thay $x = 0.01$, lấy 8 chữ số thập phân trong tính toán:

$$P_2(0.01) = P_3(0.01) = 1 - \frac{0.0001}{2} = 1 - 0.00005000 = 0.99995000$$

- Sai số tuyệt đối:

$$\Delta p = |0.999950000416665 - 0.99995000| \approx 4.16665 \times 10^{-10}$$

- Sai số tương đối:

$$\delta p = \frac{4.16665 \times 10^{-10}}{0.999950000416665} \approx 4.16686 \times 10^{-10}$$

- Tìm chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt:

+ Đối với $P_2(0.01)$:

$$R_2(0.01) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.01)^3 = \frac{\sin(c)}{6} \times 10^{-6}$$

, với $c \in (0, 0.01)$.

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\sin(x)$ đồng biến, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0.01$:

$$|R_2| \leq \frac{\sin(0.01)}{6} \times 10^{-6} \approx \frac{0.00999983}{6} \times 10^{-6} \approx 1.666639 \times 10^{-9}.$$

+ Đối với $P_3(0.01)$:

$$R_3(0.01) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0.01)^4 = \frac{\cos(c)}{24} \times 10^{-8}$$

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\cos(x)$ nghịch biến, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0$:

$$|R_3| \leq \frac{\cos(0)}{24} \times 10^{-8} = \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16666667 \times 10^{-10}.$$

- Tìm n sao cho sai số $< 10^{-10}$:

Ta dùng giới hạn sai số an toàn tuyệt đối (với $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$ cho mọi đạo hàm của $\sin/\cos$):

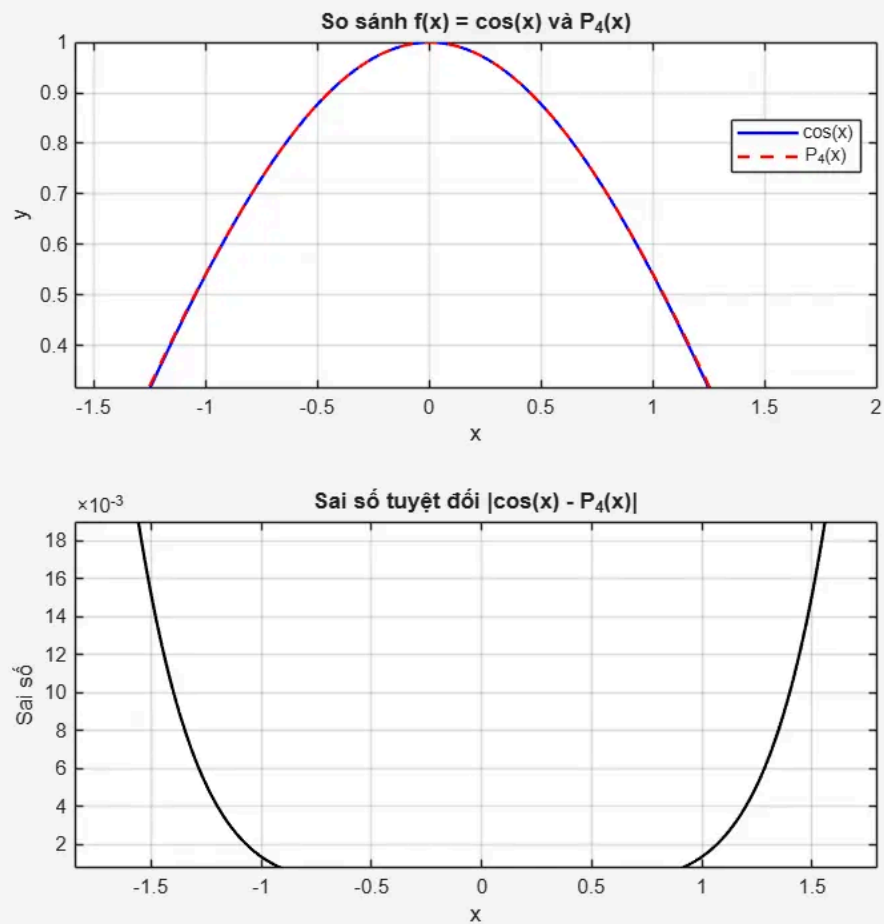
$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!}(0.01)^{n+1} < 10^{-10}$$

Thử các giá trị của n :

- + Với $n = 3$: $|R_3| \leq \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16 \times 10^{-10}$ (Chưa nhỏ hơn 10^{-10})
 - + Với $n = 4$: $|R_4| \leq \frac{1}{120} \times (0.01)^5 = \frac{1}{120} \times 10^{-10} \approx 0.00833 \times 10^{-10} < 10^{-10}$ (Thỏa mãn)
- Vậy, để đảm bảo sai số chặt chẽ nhỏ hơn 10^{-10} , ta cần chọn $n = 4$.



```
% Định nghĩa khoảng vẽ đồ thị
x = linspace(-pi/2, pi/2, 1000);
% Định nghĩa hàm gốc và đa thức Maclaurin bậc 4
f_x = cos(x);
P4_x = 1 - x.^2/2 + x.^4/24;
% Tính sai số tuyệt đối
error = abs(f_x - P4_x);
% Bắt đầu vẽ
figure;
% Đồ thị 1: So sánh hai hàm số
subplot(2,1,1);
plot(x, f_x, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x, P4_x, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('So sánh f(x) = cos(x) và P_4(x)');
legend('cos(x)', 'P_4(x)', 'Location', 'best');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on;
% Đồ thị 2: Đồ thị sai số (Error plot)
subplot(2,1,2);
plot(x, error, 'k', 'LineWidth', 1.5);
title('Sai số tuyệt đối |cos(x) - P_4(x)|');
xlabel('x'); ylabel('Sai số');
grid on;
```



Exercise 3. Exr

Xây dựng đa thức Taylor tại $x_0 = 0$ để xấp xỉ $f(x) = \frac{1}{x+1}$ đến độ chính xác 10^{-3} , với $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Solution.

- Tìm khai triển Taylor (Maclaurin)

Ta tính các đạo hàm của $f(x) = (x+1)^{-1}$:

$$+ f'(x) = -1(x+1)^{-2}$$

$$+ f''(x) = 2(x+1)^{-3}$$

$$+ f'''(x) = -6(x+1)^{-4}$$

$$\implies f^{(k)}(x) = (-1)^k \cdot k! \cdot (x+1)^{-(k+1)}$$

Tại $x_0 = 0$, ta có $f^{(k)}(0) = (-1)^k \cdot k!$.

Hệ số của đa thức Taylor là $c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = (-1)^k$.

Vậy, đa thức Taylor bậc n là:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n$$

Nhận xét: đây là tổng của $n + 1$ số hạng đầu tiên trong một cấp số nhân với công bội $q = -x$).

- Đánh giá sai số (Phần dư)

Thay vì dùng phần dư Lagrange, ta dùng trực tiếp hằng đẳng thức tổng cấp số nhân để tìm phần dư chính xác $R_n(x)$:

Ta có tổng cấp số nhân:

$$P_n(x) = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 - (-x)} = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x}$$

Sai số khi xấp xỉ là:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1 - (-x)^{n+1}}{x+1} = \frac{(-x)^{n+1}}{x+1}$$

Để đảm bảo độ chính xác 10^{-3} trên đoạn $x \in [-1/2, 1/2]$, ta cần tìm n sao cho:

$$|R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|} \leq 10^{-3} \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

- Tìm giá trị lớn nhất của sai số

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $g(x) = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|}$ trên đoạn $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Để $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất, ta cần từ số lớn nhất và mẫu số nhỏ nhất:

+ Tử số: Trên đoạn $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, ta luôn có $|x| \leq \frac{1}{2} \implies |x|^{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

+ Mẫu số: Vì $x \geq -\frac{1}{2} \implies x+1 \geq \frac{1}{2} \implies \frac{1}{|x+1|} \leq \frac{1}{1/2} = 2$

Nhân hai bất đẳng thức trên (do các vế đều dương), ta được:

$$g(x) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cdot 2 = \frac{1}{2^n}$$

Dấu "=" xảy ra khi tử đạt max và mẫu đạt min cùng lúc, tức là tại $x = -1/2$.

Vậy sai số tuyệt đối lớn nhất trên toàn miền là $\frac{1}{2^n}$.

- Xác định bậc n

Để thỏa mãn yêu cầu đề bài:

$$\max |R_n(x)| = \frac{1}{2^n} \leq 10^{-3}$$

$$\implies 2^n \geq 1000$$

Ta biết $2^9 = 512$ và $2^{10} = 1024$. Do đó, số nguyên n nhỏ nhất thỏa mãn là $n = 10$.

Vậy đa thức Taylor cần tìm là đa thức bậc 10:

$$P_{10}(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8 - x^9 + x^{10}$$

Giả sử p^* xấp xỉ p với sai số tương đối nhiều nhất $\alpha = 10^{-4}$. Tìm khoảng lớn nhất mà p^* nằm trong với mỗi giá trị của p . Với $p = \pi$ và $p = e$.

Solution.

- Theo định nghĩa sai số tương đối:

$$\delta_p = \frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 10^{-4}$$

Vì $p = \pi$ và $p = e$ đều dương: $|p^* - p| \leq 10^{-4} \cdot p$,
tương đương: $p(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq p(1 + 10^{-4})$.

+ Thay $p = \pi$:

$$3.141278 \leq p^* \leq 3.141907$$

+ Thay $p = e$:

$$2.718010 \leq p^* \leq 2.718554$$